

Sistema informatizado para agendamento de serviços: estudo de caso em um salão de beleza no município de Franco da Rocha

Bruno Cardoso Bastos

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Luciana Silva Albuquerque de Melo

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Diego Ferreira de Freitas

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Pamela de Oliveira Ramos

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Ivoneide de Almeida Gomes

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Rodrigo de Souza

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Joselma Rocha Lopes

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Silvia Maria Farani Costa

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

Juliana de Almeida Felipe

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini
(Fatec), Franco da Rocha

RESUMO

Este trabalho apresenta uma solução em software que foi desenvolvida para o processo de agendamento de serviços de um salão de beleza real, localizado na cidade de Franco da Rocha – SP. Um dos objetivos é automatizar o processo de agendamento, que atualmente é feito de forma manual, para que a gestão do negócio seja realizada de forma mais eficaz, visando contribuir com o processo de fidelização de clientes e para que este empreendimento possa se beneficiar com o uso da tecnologia em seu gerenciamento. O processo de desenvolvimento se deu através de uma pesquisa qualitativa da modalidade estudo de caso e levantamento bibliográfico em obras publicadas. Espera-se como resultado a possibilidade de gerar indicadores através da solução desenvolvida que sejam relevantes ao processo de tomada de decisão da empresa. Ao final deste projeto, é possível verificar que todos os requisitos e objetivos foram atingidos conforme os critérios estabelecidos.

Palavras-chave: Agendamento de Serviços, Fidelização de Clientes, Salão de Beleza, Software Para Agendamento.

■ INTRODUÇÃO

O empreendedorismo vem sendo pauta de discussão desde o século XVII e pode ser considerado como um dos principais fatores para o impulsionamento econômico e para o processo de desenvolvimento de um país. Para obter sucesso, o empreendedor precisa se empenhar na experiência do cliente para realizar um atendimento de qualidade, com criatividade e motivação a fim de se tornar uma referência em proporcionar um serviço diferenciado (SILVA e BASTOS, 2022).

Para os empreendedores do ramo de Salões de Beleza não é diferente, pois os clientes podem encontrar no mercado com facilidade, uma grande gama de produtos, marcas, fornecedores e preços. Daí a importância de sempre se manter atualizado e unir a tecnologia com o conhecimento prático (ALMEIDA, 2017).

Através da realização de um estudo de caso em um Salão de Beleza localizado na cidade de Franco da Rocha – SP, que conta com uma cabeleireira que é proprietária do salão e que também exerce todo o gerenciamento do negócio e um usuário que é responsável pelos serviços de manicure, foi desenvolvido um software para a realização dos agendamentos dos serviços prestados pelo salão. Este projeto busca avaliar e viabilizar a elaboração de relatórios gerenciais através da base de dados existente no software desenvolvido.

Atualmente, a empresa não utiliza de nenhuma tecnologia para gerir os processos administrativos e por consequência, o processo de agendamento de serviços é gerido com poucos recursos e sem registros, afetando diretamente o controle eficiente do tempo disponível e na captação de novos clientes, prejudicando a maximização dos lucros da empresa. Com embasamento nas necessidades de gerenciamento deste processo e através de pesquisas científicas, foram implementados novos recursos e funcionalidades ao sistema proposto para viabilizar a elaboração de relatórios gerenciais que possam auxiliar na tomada de decisões da empresa. Os relatórios gerados devem contribuir para uma rotina de trabalho mais organizada e funcional, além de possibilitar a oferta de novos serviços ou a manutenção de procedimentos já realizados, promovendo a fidelização de clientes.

■ DETALHAMENTO DO CASO

Como objetivo geral busca-se neste estudo propor uma sistemática de elaboração e análise de relatórios gerenciais, de forma que se possa melhorar o nível de fidelização e satisfação dos clientes, por meio de um processo contínuo de inteligência de vendas.

Dentre os objetivos específicos seguem:

- Entender o negócio e desenvolver solução em software para gestão de agendamentos;
- Apresentar os relatórios gerenciais que podem ser gerados a partir do software desenvolvido;
- Apresentar as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do software e relatórios.

Justificativa

Atualmente, há uma grande diversidade de aplicativos que procuram facilitar o dia a dia das pessoas, tornando mais fácil o acesso a serviços e produtos. O uso da tecnologia possibilita que as pessoas possam realizar diversas tarefas em poucos minutos, em qualquer lugar. Considerando o cenário empresarial, as organizações também podem e devem usufruir das vantagens que a tecnologia pode proporcionar, tanto na otimização de processos gerenciais, como no uso de ferramentas que auxiliam na tomada de decisão das empresas (BARBARELLI *et al.*, 2022).

A proposta de um software para agendamento dos serviços com a elaboração de relatórios gerenciais busca contribuir com o salão de beleza, objeto de estudo para este projeto, de forma a automatizar o modo de armazenar os dados obtidos das clientes, otimizar o tempo do agendamento, facilitar a organização ao realizar os serviços e procedimentos, assim como contribuir para o processo de fidelização das clientes através da análise dos relatórios gerenciais fornecidos pelo sistema.

Com a implantação deste software, a proprietária visa ter mais segurança com relação às informações, minimizar o risco de perda de dados e potencializar a geração dos lucros da empresa através da fidelização de seus clientes.

Metodologia de Pesquisa

O presente estudo de caso foi desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa na modalidade estudo de caso, amparada por uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo foi levantar o estado da arte na área do estudo. O levantamento bibliográfico foi realizado na plataforma *Google Scholar*, sendo consideradas as palavras-chave deste trabalho para localizar as unidades fundamentais de pesquisa de obras publicadas em variados periódicos.

Na perspectiva do estudo de caso, o trabalho baseia-se na abordagem pesquisa-ação, a qual, segundo Tripp (2005), é uma abordagem na qual não existem barreiras entre pesquisador e pesquisado, havendo um processo contínuo de discussão de prioridades a serem tratadas na pesquisa, bem como de potenciais soluções. Esta abordagem, na perspectiva de Thiollent (2011), visa um processo incremental de soluções dos problemas de pesquisa

e, desde as etapas preliminares, este trabalho fundamentou-se em um processo dialógico e incremental de proposição de prioridades e ações de melhoria.

Revisão da Literatura

Para embasar esta pesquisa foi realizada uma revisão na literatura referente aos conceitos e aplicações de Gestão de Projetos, Metodologia Ágil (Scrum), *Business Intelligence* (BI) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que serviram de alicerce teórico para o desenvolvimento deste projeto.

Sobre Gestão de Projetos

É importante destacar o crescimento da competitividade e da inovação que se intensificam a cada dia e, no âmbito dos negócios, para muitos prestadores de serviços, manter-se vivo neste ramo significa acompanhar as evoluções tecnológicas que trazem mais praticidade e criam maior valor para a empresa. Considerando este cenário, as organizações buscam aperfeiçoar suas atividades por meio de revisões e reformulações, a fim de se obter um aumento em suas expectativas de crescimento tanto o mercado quanto no setor econômico (SILVA, 2020).

A abordagem feita pela gestão de projetos se dá por meio das respostas a questionamentos que devem ser realizados para identificar o que a empresa realiza, o estado atual que essa empresa se encontra, quais são suas principais necessidades e quais soluções serão adotadas para a resolução de problemas. A resposta para estas perguntas resulta na abordagem de gestão de projetos que focam na priorização, integração, envolvimento e satisfação dos clientes (CARNEIRO *et al.*, 2022; GIL e SILVA, 2013).

O desenvolvimento do software proposto neste estudo se deu por meio do entendimento do negócio e de suas reais necessidades, através de uma entrevista com a proprietária do salão de beleza, assim como passou por todas as etapas como planejamento, execução e monitoramento até seu encerramento, de modo a atingir seu objetivo em automatizar o processo de agendamentos, auxiliar a gestão da empresa e a fidelização dos clientes. O software também possibilita a interação dos clientes através da pesquisa de satisfação enviada após o serviço realizado, além de encaminhar notificações de alerta para a manutenção de algum procedimento realizado anteriormente, fazendo com que o cliente se sinta cada vez mais próximo e importante para empresa.

Sobre Metodologia Ágil (Scrum)

Para que um projeto seja bem-sucedido, ele deve ser não só gerido, mas também executado com qualidade do início ao fim. Ter um planejamento detalhado de cada etapa do projeto e somente iniciar uma tarefa quando a tarefa anterior for finalizada, não garante este sucesso.

Para atender esta demanda em termos de gestão de projetos no contexto atual utiliza-se da Metodologia Ágil Scrum, que pode ser definida como um grupo de regras e práticas gerenciais que devem ser aplicadas no desenvolvimento de um projeto (CARVALHO e MELLO, 2012).

Como o próprio nome sugere, a Metodologia Ágil Scrum é um método de desenvolvimento mais rápido e eficiente de projeto, sendo criada por Jeff Sutherland e Ken Schwaber em 1993. Formalizada em 1995, vem sendo aplicada não só no desenvolvimento de softwares, mas também em empresas de diversos segmentos como montadoras de automóveis e *startups* (SUTHERLAND, 2016).

Ainda conforme Sutherland (2016), uma equipe Scrum é formada pelo *Product Owner*, juntamente com o *Scrum Master* e o restante da equipe, que é responsável pela execução do projeto. Deve ser uma equipe pequena, já que é um dos princípios da metodologia e cada membro da equipe possui responsabilidades pré-definidas como segue:

- *Product Owner*: responsável por definir qual deve ser o trabalho, além de controlar o *backlog*;
- *Scrum Master*: ajudar a equipe a definir qual seria a melhor maneira de desenvolver o projeto;
- Equipe: desenvolver o projeto conforme os requisitos definidos no *backlog* do produto.

Soares (2004) reuniu as etapas da implementação do Scrum apresentadas por Sutherland (2016) e as subdividiu em três fases principais: Pré-Planejamento, Desenvolvimento e Pós-Planejamento, conforme segue:

– Pré-Planejamento – Fase inicial do projeto

O *Product Owner* define todos os requisitos que comporão o *backlog*, como por exemplo, quais são as tarefas a serem desenvolvidas, a ordem de prioridade e quais são os riscos existentes para cada uma delas. Nesta fase também são definidas as pessoas que devem compor a equipe e dentre elas, o *Scrum Master*. Após a escolha da equipe, todos os membros analisam o *backlog* e realizam uma estimativa de esforço para cada etapa.

– Desenvolvimento – Execução do projeto

Na fase de desenvolvimento, o projeto é desenvolvido em ciclos ou fases, denominadas *sprints*. Cada *sprint* tem uma ou mais tarefas que foram definidas na fase do planejamento e, geralmente cada *sprint* tem a duração máxima de um mês. Durante o período do *sprint*, são realizadas reuniões diárias ou Scrum diário, que deve ter em média 15 minutos de duração para que a equipe tenha uma visão geral daquela fase.

– Pós-Planejamento – Conclusão do sprint

Após a conclusão de cada *sprint*, realiza-se uma Demonstração ou Revisão da *Sprint*. Este encontro pode ser somente entre os membros da equipe ou pode envolver outras pessoas, como gerentes, diretores, clientes ou *stakeholders*. Na Demonstração da *Sprint*, a equipe apresenta todas as etapas que foram concluídas e encaminha para o cliente o projeto já com estas etapas para avaliação e *feedback*. Imediatamente, o processo se repete para a execução da nova *sprint* e assim sucessivamente, até que o projeto seja concluído.

O processo de desenvolvimento do software, proposto neste projeto, se deu por meio da aplicação de alguns princípios da Metodologia Ágil Scrum, assim como a definição prévia das funcionalidades necessárias para o desenvolvimento do software e suas respectivas prioridades de execução; frequentes reuniões de equipe a fim de integrar todos os membros sobre o andamento geral do projeto; a pequena quantidade de pessoas que compõem a equipe e a delegação de responsabilidades para cada uma delas.

Sobre *Business Intelligence* (BI)

O *Business Intelligence* (BI) é uma ferramenta da Tecnologia da Informação (TI) que tem a finalidade de coletar dados, analisá-los e transformá-los em informação para que as organizações possam tomar decisões. Desta maneira, pode-se dizer que os sistemas de BI possibilitam uma gestão mais assertiva às empresas, uma vez que porporcionam conhecimento do negócio (ANTONELLI, 2009).

Considerando o cenário atual, que a cada dia surgem novas empresas que irão competir entre si pela maior fatia de clientes, cada vez mais a capacidade de resposta deve ser eficaz e imediata. Portanto, a obtenção de informações a partir da coleta de dados se faz necessária para que esta demanda possa ser atendida, o que permite que ferramentas de *Business Intelligence* ganhem mais espaço e relevância para as empresas que buscam este tipo de solução (ANTONELLI, 2009).

As ferramentas de *Business Intelligence* são preparadas para fornecer informações que permitem a avaliação e o monitoramento dos indicadores por gestores de diferentes áreas.

Com o uso da ferramenta, as empresas são impulsionadas a tomar melhores decisões, através do levantamento de dados atuais e também do histórico do negócio. O objetivo geral do BI é definir estratégias mais estruturadas e assertivas, com base nos indicadores que foram construídos por meio de dados reais, trazendo mais segurança à tomada de decisão. As ferramentas de BI são alimentadas por uma ou mais bases de dados e compilam todos estes dados e os consolidam de forma estruturada e organizada que possibilitam a criação de gráficos e relatórios personalizados (BIANCHI *et al.*, 2022).

A partir do armazenamento dos dados que são coletados das clientes do Salão de Beleza e a aplicação do BI, o software proposto neste projeto viabiliza a geração de relatórios e indicadores que visam auxiliar a proprietária na gestão do negócio, para que possa promover a fidelização das clientes, proporcionar um atendimento personalizado, bem como a maximização dos lucros da empresa.

Sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 destinam-se a assegurar a igualdade, justiça, sustentabilidade a todos, garantindo também o respeito às necessidades das pessoas e à diversidade em todas as partes do mundo (IPEA, 2018; ONU BRASIL, 2023).

Desta forma, é importante destacar que os 17 objetivos precisam ser formulados de maneira integral, uma vez que estão interligados e exercem influência mútua sobre seus resultados (MENEZES, 2019). Por exemplo, para que o crescimento econômico ocorra, é importante assegurar as oportunidades de trabalho decente, que são conquistadas através da educação de qualidade, garantindo que homens e mulheres possuam as mesmas oportunidades e, assim, promovendo a igualdade de gênero.

A Organização das Nações Unidas (ONU) incentiva que os países reflitam acerca de suas prioridades e realidades ao formular as ações necessárias para a realização dos objetivos a nível mundial (ONU BRASIL, 2023).

Estudo de Caso e Projeto Técnico - Desenvolvimento

A empresa foco de estudo do presente trabalho é um salão de beleza localizado no município de Franco da Rocha - SP, composta por duas prestadoras de serviço, uma manicure e uma cabeleireira, sendo esta a proprietária do estabelecimento.

O controle referente aos serviços prestados e aos agendamentos é realizado manualmente em uma agenda, portanto não existe um banco de dados que facilite o acesso a estes registros. A proposta de um software para realizar os agendamentos tem o intuito

de aprimorar e facilitar não só o processo de agendamento dos serviços como também o método de gerenciamento das rotinas do salão para aumentar a fidelização dos clientes.

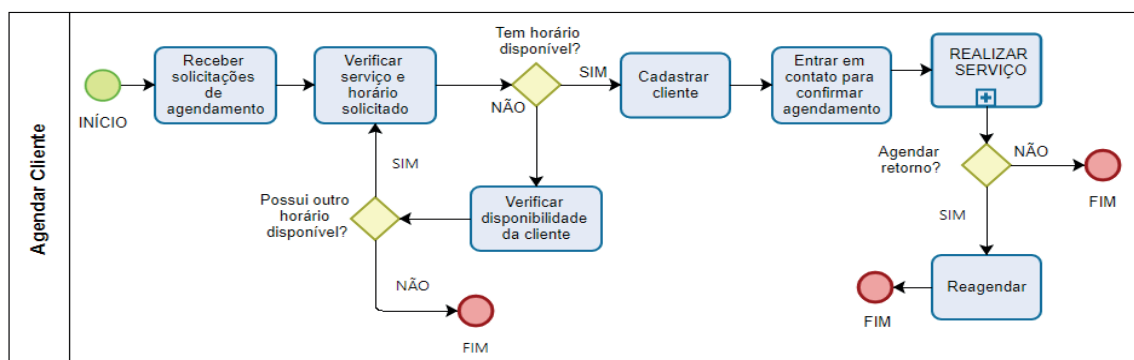
A fim de viabilizar o desenvolvimento deste projeto foi realizada a modelagem de todos os processos do salão de beleza de forma descritiva e detalhada, como segue:

– Raia – Agendar Cliente

O processo tem início com a cliente preenchendo um formulário de solicitação de agendamento na plataforma JotForm com suas informações pessoais, incluindo nome completo, número de telefone, serviço desejado, preferência de dia e do período de atendimento.

Após o envio do formulário, a funcionária verifica a disponibilidade para atender a cliente. Se o horário solicitado não estiver disponível, a equipe entrará em contato para oferecer outras opções de horários disponíveis. Se não houver a possibilidade de marcar outro horário, o contato é finalizado. Caso o horário solicitado esteja disponível, a cliente é cadastrada no sistema e uma funcionária entrará em contato para confirmar o agendamento. No dia e horário agendados, o serviço é executado e a cliente tem a opção de agendar um retorno caso deseje, conforme a figura 1.

Figura 1. Processo Agendar Cliente.

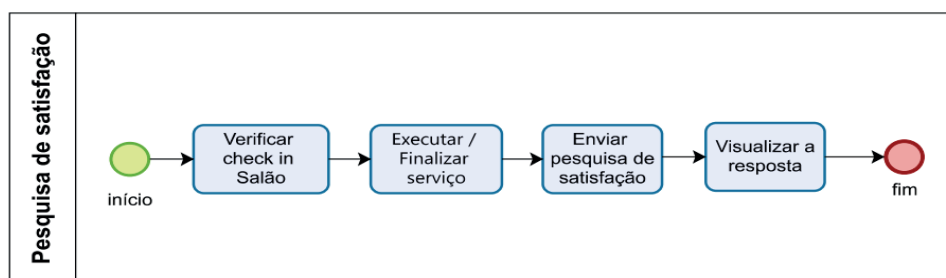


Fonte: próprios autores (2023).

– Subprocesso – Pesquisa de Satisfação

O processo se inicia com o check-in do agendamento no salão, verificando se a cliente compareceu no dia e horário agendados. Após a verificação do check-in, o serviço solicitado é executado. Assim que finalizado o serviço, é encaminhado para a cliente uma pesquisa de satisfação elaborada na plataforma JotForm, para que a cliente preencha com suas informações pessoais e sua opinião sobre a qualidade do serviço prestado. Depois de enviada a pesquisa, a resposta pode ser visualizada na aplicação em software, conforme a figura 2.

Figura 2. Processo Pesquisa de Satisfação.



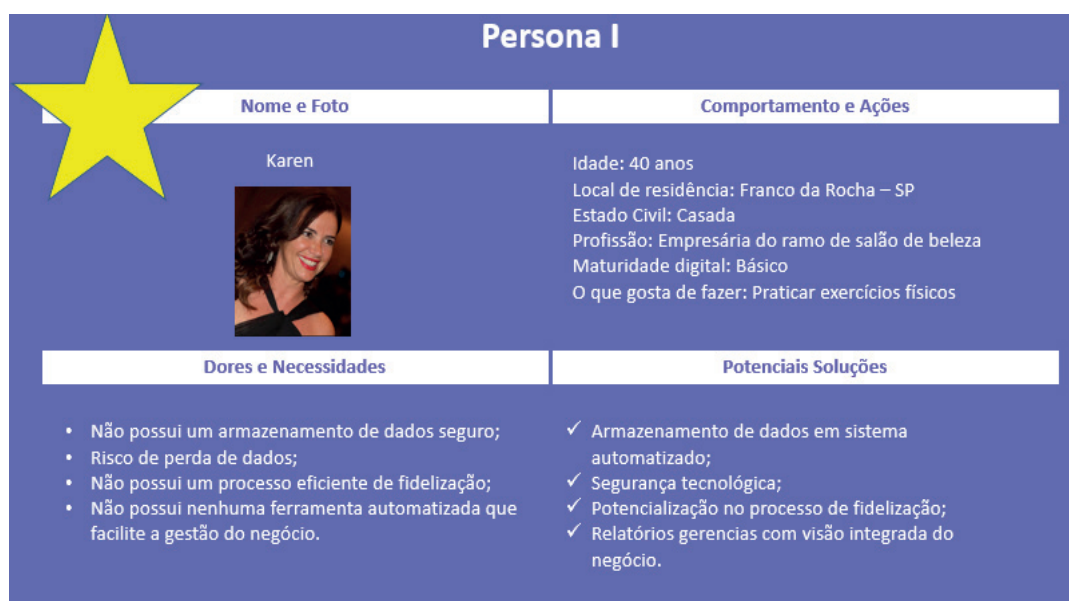
Fonte: próprios autores (2023).

Definição de Personas

Persona é a representação do cliente ideal criada com base em dados demográficos e também comportamentais que auxiliam as empresas a compreenderem quais são as expectativas e necessidades de seus clientes (SEBRAE, 2023).

O software proposto neste estudo tem como persona principal os proprietários de micro e pequenos empreendimentos na área de estética, que nem sempre têm acesso ou condições de implantar ferramentas automatizadas em seus negócios, conforme mostra a figura 3.

Figura 3. Persona I – proprietária do salão de beleza.



Fonte: próprios autores (2023).

Para a Persona II, que são os colaboradores ou profissionais que prestam serviço nestes estabelecimentos, a ferramenta deve possibilitar o acompanhamento, a gestão de seus agendamentos e o contato direto com as clientes, conforme mostra a figura 4.

Figura 4. Persona II – funcionária do salão de beleza.

Persona II	
Nome e Foto	Comportamento e Ações
Meire 	Idade: 50 anos Local de residência: Franco da Rocha – SP Estado Civil: Casada Profissão: Manicure Maturidade digital: Básico O que gosta de fazer: Estar com a família
Dores e Necessidades	Potenciais Soluções
• Não possui acesso à agenda para se planejar • Não possui controle referente à média de atendimentos diários/mensais; • Não detém das informações de contato das clientes;	✓ Acesso a todos os agendamentos referentes aos serviços de manicure pelo app; ✓ Relatório de indicadores de todos os atendimentos prestados; ✓ Acesso às informações de contato de todas as clientes cadastradas no app;

Fonte: próprios autores (2023).

Além dos benefícios descritos para as Personas I e II, as clientes destes empreendimentos também são beneficiadas com a implantação da ferramenta, pois conseguem ter um contato direto com o estabelecimento e remarcar seus agendamentos, se necessário, além de receber um acompanhamento personalizado para não perder os prazos indicados de retoques e/ou manutenções dos procedimentos realizados.

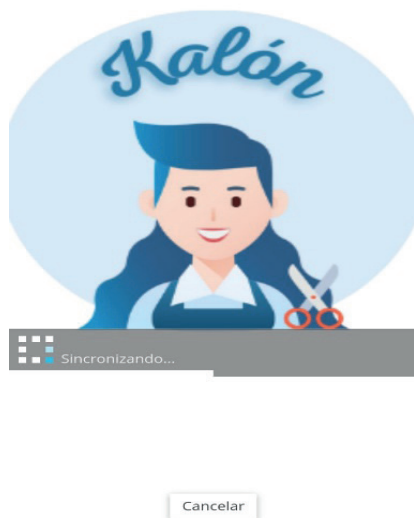
Solução em Software Proposta

A proposta de implantação de um software específico para o gerenciamento dos agendamentos tem a finalidade de armazenar informações, fidelizar clientes e melhorar a eficiência da gestão do salão de beleza. As funcionalidades incluem cadastrar e agendar clientes, cadastrar funcionários, visualizar, aceitar ou negar solicitações de agendamento, visualizar serviços prestados e histórico de pesquisa de satisfação.

A primeira imagem é a interface inicial da aplicação, na qual é possível visualizar o logotipo que caracteriza a identidade visual do aplicativo, conforme a figura 5. Ao lado é apresentado o menu de clientes, no qual é possível cadastrar, editar ou excluir o cadastro de clientes, conforme a figura 6.

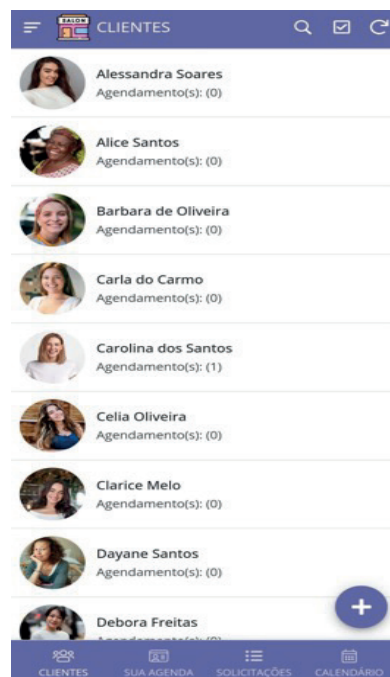
A aplicação possui como requisitos funcionais: cadastro das clientes, agendamento de serviços, seleção de serviços, confirmação de agendamento, cancelamento de agendamento, histórico de serviços e gerenciamento de funcionários, dentre outras.

Figura 5. Interface Inicial.



Fonte: próprios autores (2023).

Figura 6. Menu Clientes.

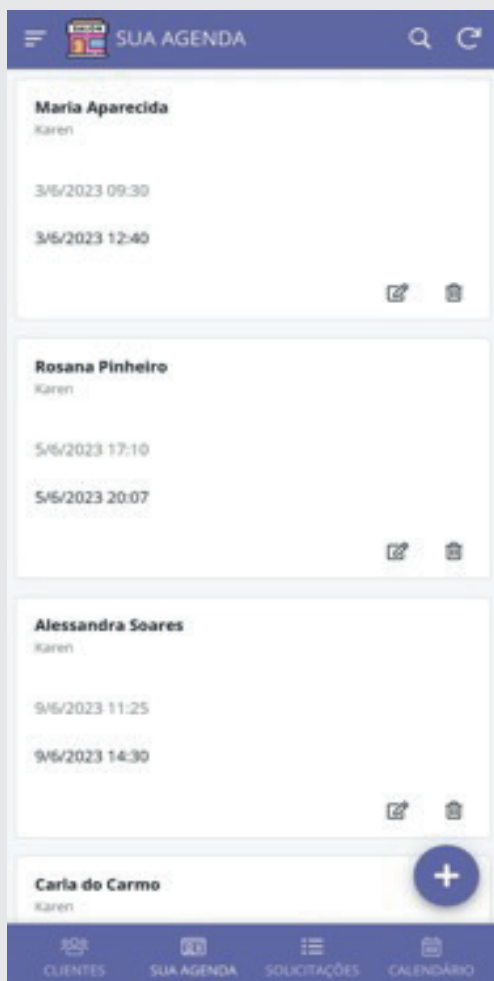


Fonte: próprios autores (2023).

O segundo menu é nomeado como sua agenda. Apresenta apenas as clientes agendadas por um determinado usuário, conforme mostra a figura 7.

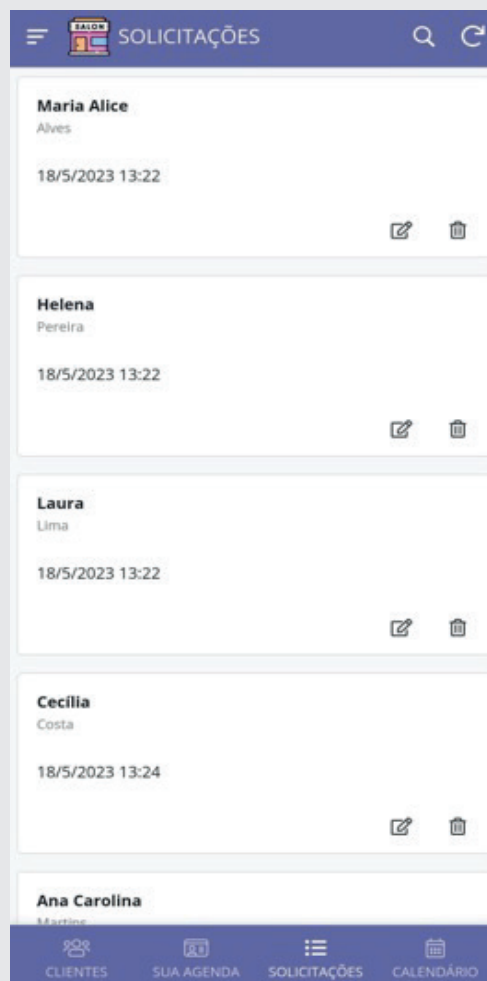
O menu de solicitações apresenta todas as solicitações de agendamento realizadas pelo formulário elaborado na plataforma JotForm, conforme a figura 8.

Figura 7. Menu Sua Agenda.



Fonte: próprios autores (2023).

Figura 8. Menu Solicitações.



Fonte: próprios autores (2023).

O último menu de navegação é o calendário, onde são apresentados todos os agendamentos, sendo que o usuário pode escolher como quer visualizar os agendamentos realizados, por exemplo, por dia, semana ou mês, conforme mostra a figura 9.

A aplicação também possui o menu suspenso com funcionalidades específicas para o administrador, por exemplo, cadastrar funcionário, todos os agendamentos e serviços.

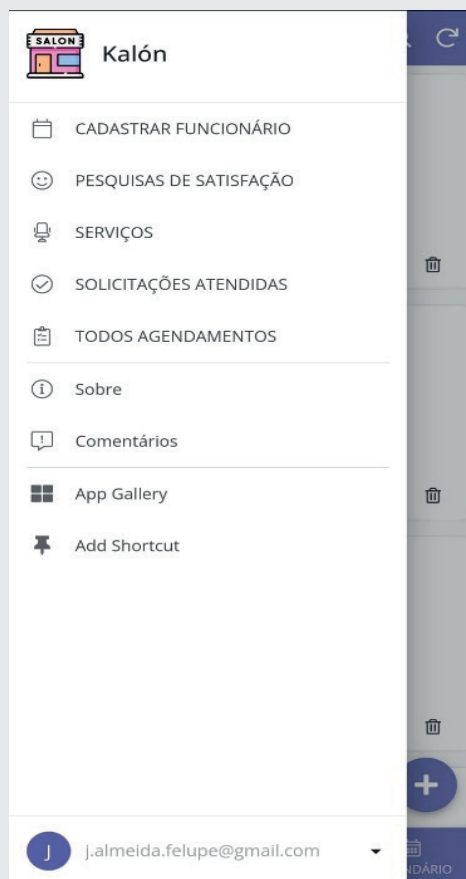
Quanto às demais funcionalidades, todos os usuários possuem acesso, conforme mostra a figura 10.

Figura 9. Menu Calendário.



Fonte: próprios autores (2023).

Figura 10. Menu Suspense.



Fonte: próprios autores (2023).

A aplicação tem como requisitos não funcionais a compatibilidade, design atra-
tivo, disponibilidade, facilidade de uso, proteção de dados, responsividade e velocidade
de carregamento.

O aplicativo é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS e está disponível
24 horas por dia, 7 dias por semana. Apresenta um design atraativo, com cores que indicam
um contraste adequado, além de elementos visuais de fácil identificação e leitura. Para a
proteção dos dados, o acesso ao aplicativo é realizado mediante autenticação, em que o
usuário adminstrador deve entrar com login e senha para obter acesso a todas as funcio-
nalidades. A aplicação é totalmente responsiva ao seu layout, sendo capaz de se adaptar a
diferentes tipos de tela e dispositivos, com velocidade no carregamento.

Quanto aos requisitos de segurança são: autenticação, controle de acesso, cookies e
termo de política de privacidade. Os requisitos de segurança são definidos de forma padro-
nizada pela plataforma AppSheet, não havendo possibilidade de customização dos mesmos.

A autenticação é realizada na plataforma AppSheet, na qual o usuário administra-
dor deve entrar com login e senha para ter acesso à plataforma e posteriormente ao apli-
cativo. O controle de acesso é realizado somente pelo usuário administrador, ou seja, é
de inteira responsabilidade do administrador atribuir as funcionalidades de acordo com

usuário. A plataforma utiliza *cookies* para a captação dos dados, de acordo com o que é pré determinado pelo Google. Já o termo de política de privacidade foi elaborado pelo grupo, especificando quais dados são captados e como são utilizados pelo aplicativo.

Sistemas Integrados da Informação

O processo de integração dos sistemas utilizados no trabalho levou em consideração a compatibilidade funcional e a possibilidade de extensão do uso dos requisitos a partir da aglutinação entre o sistema proposto (desenvolvido na plataforma AppSheet) e as ferramentas: WhatsApp – Integração por meio do encaminhamento de mensagens, Jotform – Integração por meio de formulários de solicitação de agendamento e pesquisa de satisfação, Google Sheets – Integração por meio da transferência de dados entre os formulários e planilhas empregadas como repositório de dados.

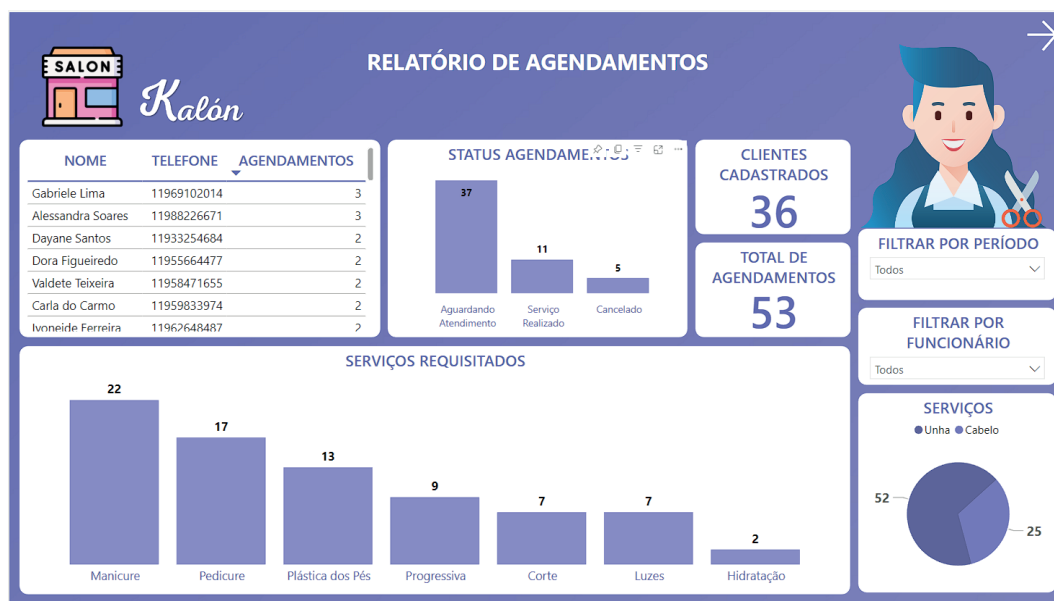
Para a análise de dados utilizou-se da ferramenta Power BI para a elaboração dos principais indicadores que são obtidos por meio do repositório de dados gerado à partir da aplicação.

Este processo se dá através da coleta, análise e interpretação dos dados que são coletados via aplicativo. Foram elaborados dois painéis de *Business Intelligence* que destacam os principais indicadores que se referem aos agendamentos realizados e a pesquisa de satisfação que é enviada às clientes após a prestação dos serviços.

O objetivo destes painéis é proporcionar à gestora do salão de beleza decisões mais assertivas, identificar oportunidades de mercado, entender melhor as clientes e otimizar a eficiência operacional do estabelecimento.

O painel apresenta indicadores referentes à quantidade de clientes cadastradas, aos serviços mais requisitados no período filtrado, à quantidade e status dos agendamentos e uma breve lista das clientes, que é exibida em ordem de maior índice de agendamentos realizados. Este primeiro painel é denominado como Relatório de Agendamentos, conforme figura 11.

Figura 11. Relatório de Agendamentos.



Fonte: próprios autores (2023).

Já no segundo painel, de nome Pesquisa de Satisfação, é possível observar e analisar as respostas da pesquisa de satisfação realizada com as clientes que realizaram algum serviço, com o intuito de aprofundar o entendimento sobre a visão das clientes acerca do atendimento recebido e dos serviços prestados, conforme mostra a figura 12.

Figura 12. Pesquisa de Satisfação.



Fonte: próprios autores (2023).

A plataforma escolhida para o desenvolvimento da aplicação em software não gerou custos para o desenvolvimento e para a usuária final. A implementação do sistema informatizado é viável porque os requisitos funcionais foram confirmados com as funcionalidades por parte da usuária, funcionando plenamente a partir dos requisitos não funcionais estabelecidos.

O AppSheet gera custos a partir de 10 usuários, o que permitiu a implementação da solução em software com custo zero. Foram utilizados apenas dois acessos na plataforma, sendo um do administrador e um para a funcionária, facilitando a viabilidade de integração do sistema no processo de agendamento do salão.

Após algumas semanas de testes, a usuária final relatou satisfação com a aplicação proposta, sendo viável porque o estabelecimento possui todos os equipamentos necessários para a realização da implantação da solução proposta.

Sobre o enquadramento dos ODS

O objeto de estudo deste projeto é um sistema informatizado para agendamentos de serviços de um salão de beleza, que busca promover o desenvolvimento econômico e tecnológico da proprietária do estabelecimento.

Com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) disponibilizados pela ONU (Organização das Nações Unidas), o presente projeto pode ser enquadrado nos objetivos 5 e 8 (ONU BRASIL, 2023).

O objetivo 5 incentiva igualdade de gênero, que busca garantir o acesso à educação a todas mulheres e meninas, promovendo a inserção ao mercado de trabalho e a participação efetiva nas tomadas de decisões no âmbito da vida econômica, política e pública. A partir daí as metas específicas que tratam de assegurar às mulheres sua participação de forma igualitária nos diversos aspectos da vida política, pública e econômica (meta 5.5), bem como potencializar o empoderamento das mulheres por meio das tecnologias de base, essencialmente pelo uso das tecnologias da informação e comunicação (meta 5.b), são respectivamente atendidas neste projeto.

Vale ressaltar que este projeto tem alinhamento com ODS 5 por se tratar de um micro empreendimento representado e gerenciado por mulheres, que visa automatizar seus processos por meio da implementação de uma solução em software, de modo que incentive a capacitação da dona do estabelecimento e a manicure para a utilização de todas as funcionalidades proporcionadas pelo sistema.

Já o objetivo 8 visa promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo, garantindo trabalho decente para todas as pessoas e incentivando a criatividade e inovação no gerenciamento de micro, pequenas e grandes empresas.

O presente projeto está alinhado com o objetivo 8, ou seja, a implementação de um sistema informatizado de agendamentos tem como objetivo contribuir para a eficiência e a rentabilidade do salão de beleza, incentivando o empreendedorismo, geração de empregos decentes e melhorando a gestão dos recursos financeiros. Isso deve garantir um crescimento

sustentável e inclusivo a longo prazo, promovendo o acesso aos serviços financeiros e capacidade de inovação no gerenciamento de micro empresas.

A proposta de implementação de um sistema informatizado no Salão de Beleza contribui para o alcance desses objetivos, uma vez que pode aumentar a eficiência e a rentabilidade do negócio (objetivo 8), além de possibilitar uma melhor gestão dos recursos e das atividades relacionadas ao empreendimento, incluindo a valorização e o empoderamento das mulheres envolvidas no processo (objetivo 5).

■ DISCUSSÃO

O projeto foi desenvolvido a partir do estudo de caso de um empreendimento real, com o objetivo de entender todo o negócio para identificar possíveis melhorias quanto à automatização de processos, a fim de proporcionar uma gestão empresarial mais eficiente, otimizar o fluxo de agendamentos e auxiliar no processo de tomada de decisão a partir da elaboração de indicadores.

Para isto, foi realizado o mapeamento de todos os processos do negócio para se obter um entendimento detalhado do dia a dia do salão. Com este mapeamento, foi possível identificar que a proprietária do salão não utilizava nenhuma ferramenta automatizada em seu processo de gerenciamento. Portanto, foi realizada a proposta de um software para o processo de agendamento dos serviços que são prestados pelo salão.

Após o mapeamento dos processos, foi realizada a estruturação não só ao que se refere às funcionalidades necessárias quanto também ao desenho de um repositório de dados que fosse adequado, de modo a desenvolver um MVP (*Minimum Viable Product*) inicial.

Ao longo do projeto e a cada etapa realizada, além de agregar uma solução funcional, a equipe também se preocupou em proporcionar a melhor usabilidade possível para a cliente final.

Por esta razão, todo o projeto foi desenvolvido seguindo um padrão em relação às cores, layout do aplicativo com o uso de avatares e ícones relacionados ao segmento de mercado do negócio, sempre mantendo a identidade visual, além de atribuir um nome que fosse adequado para a aplicação e que fizesse referência direta à essência do negócio, ou seja, o nome KALON, que do grego significa beleza verdadeira além do superficial. Também houve o cuidado para que o uso da ferramenta fosse realizado de forma intuitiva, levando em conta a experiência do usuário.

Como proposta de melhoria já está em desenvolvimento um segundo perfil da aplicação voltado à utilização direta das clientes do salão com integração da agenda, que atualmente é gerenciada apenas pelo perfil da proprietária do salão, de modo a proporcionar uma

melhor experiência para ambas as partes, oferecendo maior praticidade e autonomia ao processo de agendamento.

Este segundo perfil de usuário, também tornaria possível o envio de notificações às clientes de forma programada, conforme a indicação de período de manutenção dos procedimentos que foram realizados para cada cliente, transmitindo assim, um sentimento de acolhimento e maior proximidade, fortalecendo o relacionamento entre cliente e prestadora de serviço.

■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início do desenvolvimento do projeto, houve muita insegurança por parte da equipe no que tange à entrega de um produto que fosse de fato funcional e que atendesse aos requisitos e parâmetros impostos.

Modelagem de Processos, Engenharia de Software, Banco de Dados, Programação para a Internet, Sistemas Integrados de Gestão e finalmente, Projetos de Tecnologia da Informação, são as áreas que embasaram a realização do presente estudo.

A principal causa que desencadeou este sentimento de insegurança, se dá pelo fato de que nenhum dos integrantes da equipe responsável pelo desenvolvimento deste trabalho possuía formação ou qualquer conhecimento prévio sobre temas que foram fundamentais para a sua conclusão. Porém, com muita dedicação e esforço de todos os envolvidos em adquirir as habilidades e competências necessárias nos âmbitos citados, foi possível realizar a entrega de uma aplicação, que não só atende aos objetivos descritos anteriormente, como também supera às expectativas dos integrantes do grupo, além de atender às necessidades da usuária final que atualmente faz uso do produto em seu empreendimento.

■ REFERÊNCIAS

1. ALMEIDA, K. O. D. Satisfação e Fidelização dos Clientes de Salão de Beleza do bairro Muquicaba em Guarapari/ES. **DSpace Doctum**: Repositorio Institucional, Guarapari, 2017. 1-23. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/2989>. Acesso em: 12 mar. 2023.
2. ANTONELLI, R. A. Conhecendo o *Business Intelligence* (BI). **CAP Accounting and Management**, v. 3, n. 3, p. 79-85, 2009. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/65905/conhecendo-o-business-intelligence--bi-/i/pt-br>. Acesso em: 14 mar. 2023.
3. BARBARELLI, B. R. et al. O avanço da Tecnologia Empresarial. **Repositório Institucional do Conhecimento** (RIC-CPS), ORLÂNDIA, 2022. Disponível em: http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/9807/1/Administração_2022_1_Beatriz_Barbarelli_Artigo_Científico_O_Avanço_da_Tecnologia_Empresarial.pdf. Acesso em: 10 jun. 2023.

4. BIANCHI, I. S. et al. BUSINESS INTELLIGENCE DASHBOARDS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: uma revisão sistemática da literatura. **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**, v. 6, n. 1, 2022. Disponível em: <https://desafioonline.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/17118>. Acesso em: 14 mar. 2023.
5. CARNEIRO, R. A. et al. O valor percebido pelo cliente na Gestão de Projetos de software, utilizando o framework Scrum. **Revista de Gestão de Projetos**, p. 149-176, 2022. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/gep/article/view/22991>. Acesso em: 07 mar. 2023.
6. CARVALHO, B. V. D.; MELLO, C. H. P. Aplicação do método ágil Scrum no desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica. **SCIELO**, Itajubá, 19, p. 557-573, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/34xH-953TFwLPYDB9BYdJghL/?lang=pt#>. Acesso em: 07 mar. 2023.
7. GIL, A. C.; SILVA, E. C. D. INOVAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS: os “Fins” justificam os “Meios”. **Revista de Gestão e Projetos (GeP)**, São Paulo, 4, n. 1, p. 138-164, 2013. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5078072>. Acesso em: 14 mar. 2023.
8. IPEA. Agenda 2030: ODS - metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**, Brasília: [s.n.], 2018. 546 p. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8855>. Acesso em: 14 mar. 2023.
9. MENEZES, H. Z. de. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as Relações Internacionais**. João Pessoa: UFPB, 2019. 11-15 p. Disponível em: <http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/581>. Acesso em: 07 mar. 2023.
10. ONU BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL**, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 08 mar. 2023.
11. SEBRAE. Como criar uma persona para o seu negócio. **SEBRAE**, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/como-criar-uma-persona-para-o-seu-negocio,0c38595133f07810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 15 mai. 2023.
12. SILVA, Leonardo Barroso da. **INTEGRANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO À GESTÃO DE PROJETOS: uma proposta de modelo visual automatizado**. Dissertação Mestrado (Sistemas aplicados a Engenharia e a Gestão). Instituto Federal de Educação, Campos dos Goytacazes/RJ, 2020. Disponível em: <https://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-sistemas-aplicados-a-engenharia-e-a-gestao/dissertacoes-defendidas/ingressantes-2018.1/integrando-o-planejamento-estrategico-a-gestao-de-projetos-uma-proposta-de-modelo-visual-automatizado>. Acesso em: 07 mar. 2023.
13. SILVA, R. M. D.; BASTOS, L. A. DETERMINANTES DO EMPREENDEDORISMO BRASILEIRO: uma análise por setores. **Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas**, Vitória da conquista/BA, 19, n. 33, p. 58-76, 2022. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/10430/6626>. Acesso em: 12 mar. 2023.
14. SOARES, M. D. S. Metodologias Ágeis Extreme Programming e Scrum para o Desenvolvimento de Software. **Revistas Eletrônica de Sistemas de Informação**, Conselheiro Lafaiate/ MG, 3, n. 1, 2004. Disponível em: <http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/146>. Acesso em: 11 Março 2023.

15. SUTHERLAND, J. **SCRUM: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. 2. ed. São Paulo: LeYa, 2016. 240 p. Disponível em: https://www.academia.edu/38907780/Scrum_A_Arte_de_Fazer_o_Dobro_do,. Acesso em: 11 mar. 2023.
16. THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. [S.l.]: Cortez Editora, 2011. 136 p.
17. TRIPP, D. **Pesquisa-ação: uma introdução metodológica**. Scielo, 31, n. 3, p. 443-466, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/3DkbXnqBQqq5bV4TCL9NSH/?lang=pt>. Acesso em: 09 mai. 2023.